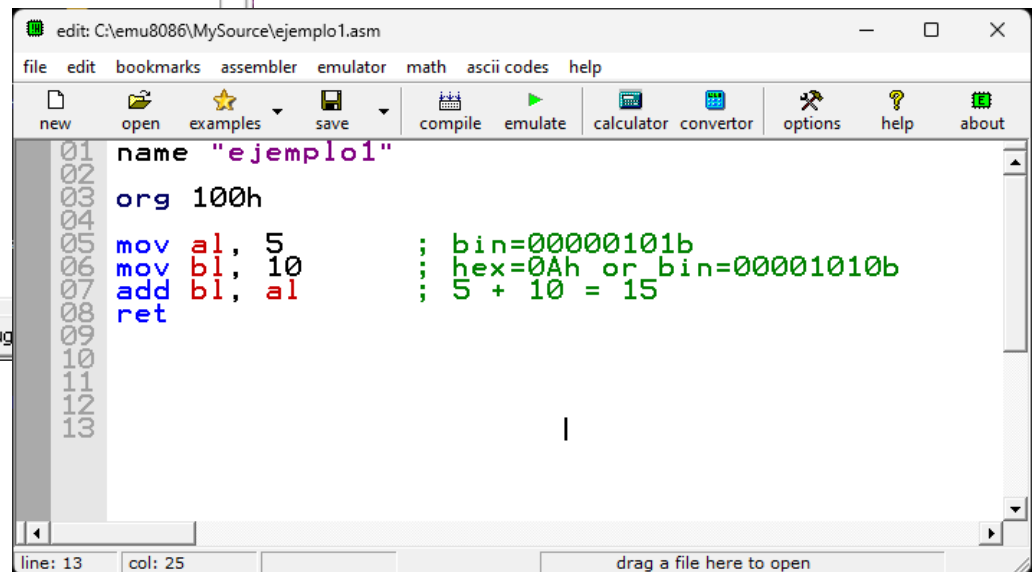
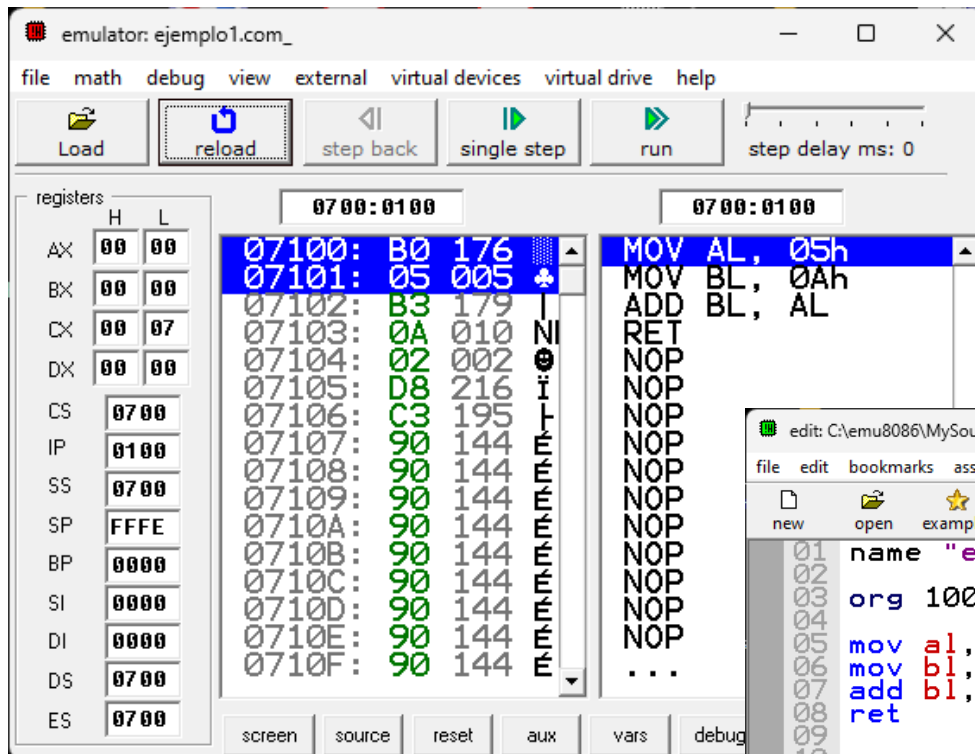


Lenguaje Ensamblador x86

Software

Emu8086



EJEMPLO 1

Suma de dos registros de 8 bits.

name "ejemplo1"

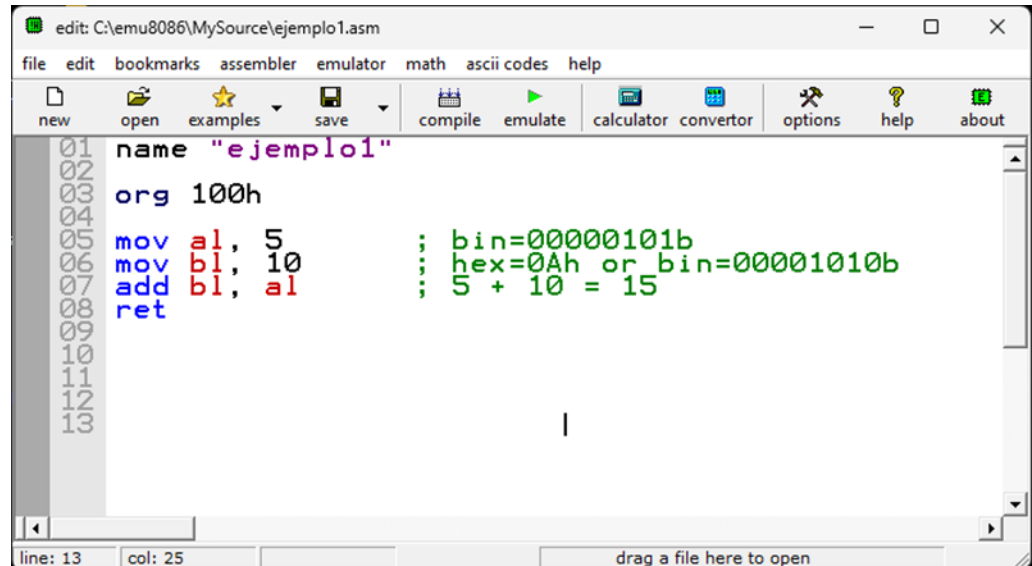
org 100h

mov al, 5 ; bin=00000101b

mov bl, 10 ; hex=0Ah or bin=00001010b

add bl, al ; 5 + 10 = 15

ret



The screenshot shows a window titled 'edit: C:\emu8086\MySource\ejemplo1.asm'. The menu bar includes 'file', 'edit', 'bookmarks', 'assembler', 'emulator', 'math', 'ascii codes', and 'help'. The toolbar contains icons for 'new', 'open', 'examples', 'save', 'compile', 'emulate', 'calculator', 'convertor', 'options', 'help', and 'about'. The code editor displays the following assembly code with line numbers 01 through 13 on the left:

```
01 name "ejemplo1"
02
03 org 100h
04
05 mov al, 5 ; bin=00000101b
06 mov bl, 10 ; hex=0Ah or bin=00001010b
07 add bl, al ; 5 + 10 = 15
08 ret
09
10
11
12
13
```

The status bar at the bottom indicates 'line: 13 col: 25' and has a text box that says 'drag a file here to open'.

EJEMPLO 2

Variables. Una variable es una posición de memoria.

EL compilador Emu8086 soporta dos tipos de variables:
BYTE y WORD.

Sintaxis para la declaración de una variable

nombre DB valor **DB** - se queda para Definir Byte.

nombre DW valor **DW** - para definir una palabra.

nombre - puede ser cualquier combinación de letras o dígitos, aunque debe empezar por una letra.

valor - puede ser cualquier valor numérico en cualquier sistema de numeración soportado (hexadecimal, binario o decimal), o el símbolo "?" para variables que no están inicializadas.

EJEMPLO 2

name "ejemplo2"

org 100h

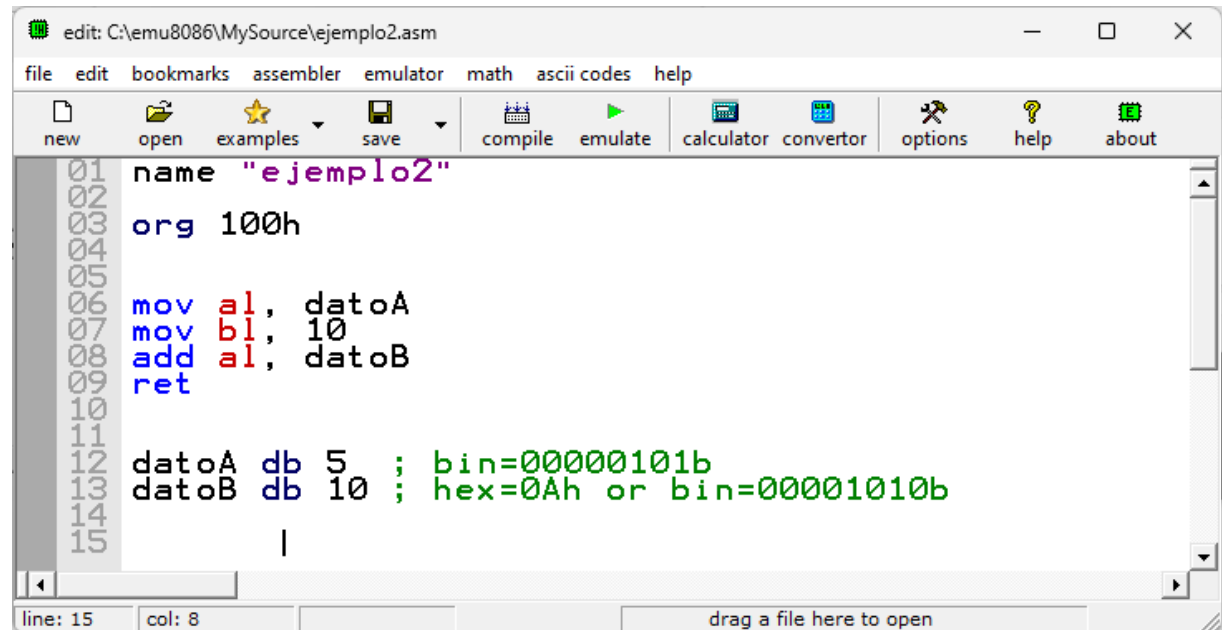
mov al, datoA

add al, datoB

ret

datoA db 5 ; bin=00000101b

datoB db 10 ; hex=0Ah or bin=00001010b



The screenshot shows a window titled 'edit: C:\emu8086\MySource\ejemplo2.asm'. The menu bar includes 'file', 'edit', 'bookmarks', 'assembler', 'emulator', 'math', 'ascii codes', and 'help'. The toolbar contains icons for 'new', 'open', 'examples', 'save', 'compile', 'emulate', 'calculator', 'convertor', 'options', 'help', and 'about'. The code editor displays the following assembly code:

```
01 name "ejemplo2"
02
03 org 100h
04
05
06 mov al, datoA
07 mov bl, 10
08 add al, datoB
09 ret
10
11
12 datoA db 5 ; bin=00000101b
13 datoB db 10 ; hex=0Ah or bin=00001010b
14
15 |
```

The status bar at the bottom indicates 'line: 15' and 'col: 8'. A message 'drag a file here to open' is visible on the right side of the status bar.

EJEMPLO 3

- Mensaje en pantalla INT 21

```
org 100h
mov dx, offset msg
mov ah, 9
int 21h
ret msg
db "hello world $"
```

```
org 100h
lea dx, msg
mov ah, 9
int 21h
ret msg
db "hello world $"
```